AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

De huidige klimaatverandering

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Het broeikaseffect

Houd de twee getallen naast elkaar: zonder broeikaseffect ongeveer 18 graden onder nul, met broeikaseffect ongeveer 15 graden boven nul. Het natuurlijke broeikaseffect maakt de aarde dus bewoonbaar; de vraag is enkel hoeveel we er zelf bij doen.

1 Hoe warm zou het gemiddeld op aarde zijn zonder broeikaseffect?

ongeveer −18 °C

Reken het verschil na: dat is ongeveer 33 graden die het broeikaseffect oplevert. Daarom is het broeikaseffect zelf niets slechts.

2 En hoe warm is het nu gemiddeld?

ongeveer 15 °C

3 Wel of geen broeikasgas?

a) broeikasgas · b) broeikasgas · c) broeikasgas · d) geen broeikasgas

Stikstof is de valkuil: het maakt bijna vier vijfde van de lucht uit en is toch geen broeikasgas. Een gas houdt enkel warmte tegen als het molecule uit verschillende atomen bestaat en kan buigen of trillen.

4 Leg in drie zinnen uit hoe het broeikaseffect werkt.

Zonlicht gaat door de atmosfeer en warmt het aardoppervlak op. De aarde straalt die warmte terug als infrarood. Broeikasgassen houden een deel van die straling tegen en stralen ze deels terug naar beneden, zodat het aan de grond warmer blijft.

Drie zinnen volstaan, maar laat alle drie de stappen erin staan: zonlicht komt binnen, de aarde straalt infrarood terug, de gassen houden dat tegen. Zonder de middelste stap klopt de uitleg niet, want de gassen houden het zonlicht zelf niet tegen.

2 Wat we nu al meten

Een reeks met vaste cijfers. Leer er drie: ongeveer 1,1 tot 1,2 graden opwarming sinds 1850-1900, ongeveer 20 cm zeespiegelstijging sinds 1900, en een oceaan die verzuurt. Rond gerust af, maar ken de orde van grootte.

5 Hoeveel graden is de aarde opgewarmd sinds 1850-1900?

ongeveer 1,1 tot 1,2 °C

Let op het vergelijkingspunt: sinds 1850-1900, de tijd voor de industrie op volle kracht kwam. Een opwarmingscijfer zonder vertrekpunt zegt niets.

6 Hoeveel centimeter steeg de zeespiegel sinds 1900 ongeveer?

ongeveer 20 cm

7 Wat gebeurt ermee?

a) krimpen · b) neemt af · c) de oceaan verzuurt

Verzuren is het minst bekende gevolg en hoort nochtans bij hetzelfde CO2: een deel ervan lost op in zeewater en vormt daar een zuur. Dat tast de schelpen en de koralen aan.

8 Noem twee redenen waarom de zeespiegel stijgt.

Het smeltwater van gletsjers en ijskappen komt in de oceaan terecht, én warmer water zet uit, zodat hetzelfde water meer plaats inneemt.

Noem beide redenen, en vergeet de tweede niet: ook zonder één druppel smeltwater zou de zee stijgen, omdat warmer water uitzet. Die uitzetting levert ongeveer de helft van de stijging.

3 Hoe we weten dat het de mens is

Elke waarneming in deze reeks is een vingerafdruk: ze past bij broeikasgassen en niet bij een sterkere zon. Vraag je bij elk punt dus niet of het warmer wordt, maar wat het uitsluit.

9 Waarom wijst het naar de mens?

a) fossiele koolstof is oud en mist C-14 · b) dat past bij broeikasgassen, niet bij een sterkere zon · c) ook dat past bij broeikasgassen en niet bij meer zonlicht · d) de zon kan de opwarming dus niet verklaren

Het sterkste paar is b en c. Een sterkere zon zou de hele atmosfeer opwarmen en vooral de dagen; broeikasgassen warmen de onderste lucht op terwijl de hoge lucht afkoelt, en houden vooral de nachten warm. Dat is het verschil tussen een sterkere kachel en een dikkere deken.

10 Iemand zegt: het klimaat is altijd veranderd, dus dit is natuurlijk. Geef twee argumenten waarom dat niet volstaat.

De snelheid: wat vroeger duizenden jaren duurde, gebeurt nu in honderd jaar. En de oorzaak is aanwijsbaar: de natuurlijke factoren (zon, vulkanen, baanparameters) wijzen nu de andere kant op of veranderen niet, terwijl de CO2 uit fossiele brandstof meetbaar stijgt.

Geef twee argumenten van verschillende soort: één over de snelheid en één over de oorzaak. Geef ook toe wat juist is in de bewering, want het klimaat is inderdaad altijd veranderd; het is het tempo en de aanwijsbare oorzaak die het verschil maken.

4 Mitigatie of adaptatie?

Mitigatie bestrijdt de oorzaak, adaptatie vangt de gevolgen op. Vraag je bij elke maatregel of ze de uitstoot verlaagt of ons wapent tegen wat al onderweg is. Beide zijn nodig; het is geen keuze tussen de twee.

11 M of A?

a) M · b) A · c) M · d) A · e) M · f) A

Merk op dat je de twee niet aan het soort maatregel ziet maar aan het doel. Een boom planten kan allebei zijn: voor de koolstof is het mitigatie, voor de schaduw in de stad adaptatie.

12 Op hoeveel graden wil het Akkoord van Parijs de opwarming houden?

ruim onder 2 °C, liefst 1,5 °C

13 Waarom noemt men de klimaatverandering ook een kwestie van rechtvaardigheid?

De landen en de generaties die het minst hebben uitgestoten, worden er het hardst door getroffen en hebben het minste geld om zich aan te passen. Wie het probleem veroorzaakt heeft, draagt dus niet de grootste gevolgen.

Noem beide kanten: wie het minst heeft uitgestoten wordt het hardst getroffen, en de generaties die nog moeten komen hebben niets beslist. Daarom staat er in het Akkoord van Parijs ook geld voor de armere landen, en niet enkel een temperatuurdoel.